

Chapitre 3 grammaire

DR ING FATMA SOMAA

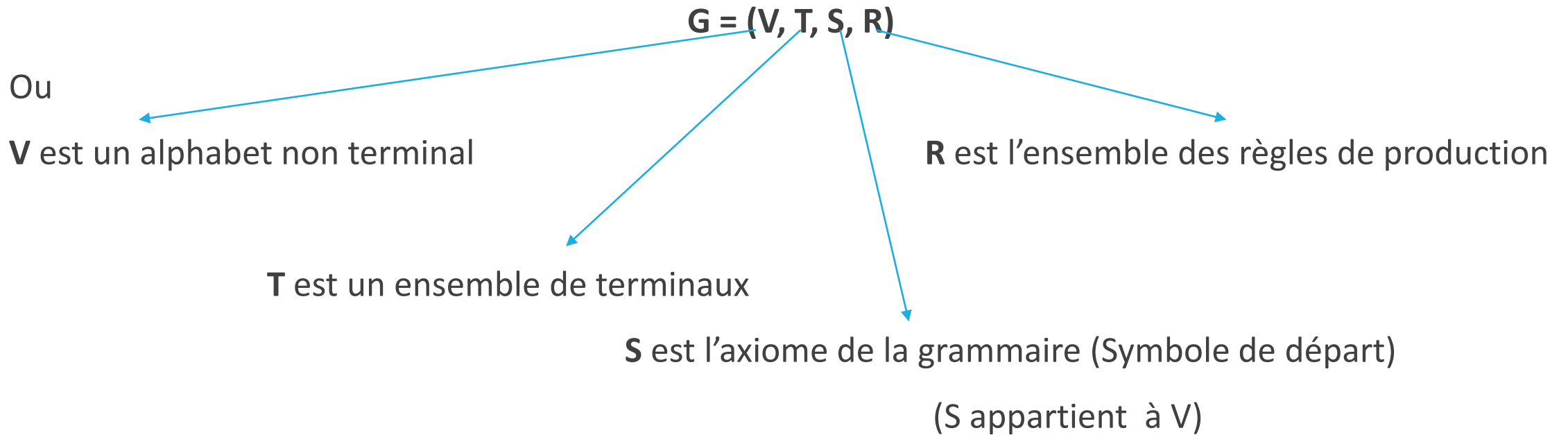
CPI2

Plan

1. Définition d'une grammaire
2. Langage génère par une grammaire
3. Grammaire régulière
4. Langages réguliers et grammaires régulières
5. Les formes normales de grammaires.

Définition d'une grammaire

Une grammaire est un quadruplet:



Définition d'une grammaire

Exemple: Une grammaire avec les règles suivantes:

$$S \rightarrow abNSc$$
$$S \rightarrow \varepsilon$$
$$bNa \rightarrow abN$$
$$bNb \rightarrow bbN$$
$$bNc \rightarrow bc$$

Génère $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$



Le mot aabbcc est généré par la grammaire:

$S \Rightarrow abN\underline{S}c$
 $\Rightarrow abNabN\underline{S}cc$
 $\Rightarrow ab\underline{N}abNcc$
 $\Rightarrow aabN\underline{b}Ncc$
 $\Rightarrow aab\underline{N}bcc$
 $\Rightarrow aabb\underline{N}cc$
 $\Rightarrow aabbcc$

Exercice 1

Soit le langage L suivant :

$$L = \{a^n b^n, n \geq 0\}$$

- 1) Construire une grammaire G qui génère L
- 2) Vérifier que les mots ab et aabb sont générés par la grammaire G

Exercice1: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$

Ou $V = \{S\}$

$T = \{a, b\}$

$R = \{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow aSb\}$

2) Le mot ab est généré par la grammaire G en effet:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow a\varepsilon b = ab$$

Le mot $aabb$ est généré par la grammaire G en effet:

$$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aabb$$

Exercice 2

- 1) Construire une grammaire G qui génère le langage a^+
- 2) Vérifier que les mots aa et a sont générés par la grammaire

Exercice 2: corrigé

1) Une grammaire qui genere $\{a^n, n > 0\} = a^+$

$G = (V, T, S, R)$

$V = \{A\}$

$T = \{a, b\}$

$R = \{ A \rightarrow a, A \rightarrow aA \}$

2) Le mot aa est genere par la grammaire G en effet:

$A \Rightarrow aA \Rightarrow aa$

Le mot a est genere par la grammaire G en effet:

$A \Rightarrow a$

Exercice 3

1) Construire une grammaire G qui génère

$$\{a^n, n \geq 0\} = a^*$$

2) Vérifier que les mots aa et ε sont générés par G .

Exercice 3: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$ avec

$$V = \{A\}$$

$$T = \{a, b\}$$

$$R = \{ A \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aA \}$$

2) Le mot aa est généré par la grammaire G en effet:

$$A \Rightarrow aA \Rightarrow aaA \Rightarrow aa\varepsilon = aa$$

Le mot ε est généré par la grammaire G en effet:

$$A \Rightarrow \varepsilon$$

Exercice 4

1) Construire une grammaire qui génère G les représentations décimales des entiers naturels :

$$(0+1+\dots+9)^+ = \{0, 1, 2, \dots, 9\}^+$$

2) Vérifier que le mot 0129 est généré par la grammaire G

Exercice 4: corrigé

1) $G = (V, T, S, R)$

Avec $V = \{C\}$, $T = \{0, 1, \dots, 9\}$ et $R = \{ C \rightarrow 0|1|2|\dots|9| 0C|1C|\dots 9C\}$

2) Le mot 0129 en effet:

$C \Rightarrow 0\underline{C} \Rightarrow 0\underline{1C} \Rightarrow 0\underline{12C} \Rightarrow 0129$

Exercice 5

Soit le langage L suivant :

**L est l'ensemble des représentations décimales des entiers
naturels non nuls**

- 1) Donner une expression régulière qui représente le langage L
- 2) Donner une grammaire G qui génère L
- 3) Vérifier que le mot 0129 est généré par la grammaire G
- 4) Construire un automate fini qui accepte le langage L

Exercice 5: corrigé

1) $0^*(1+\dots+9)(0+1+\dots+9)^*$

2) $G = (V, T, S, R)$

Où

$V = \{A, B\}$

$T = \{0, 1, \dots, 9\}$

$R = \{A \rightarrow 0A \mid 1B \mid 2B \mid \dots \mid 9B,$
 $B \rightarrow 0B \mid 1B \mid \dots 9B \mid \epsilon\}$

3) Le mot 0129 en effet:

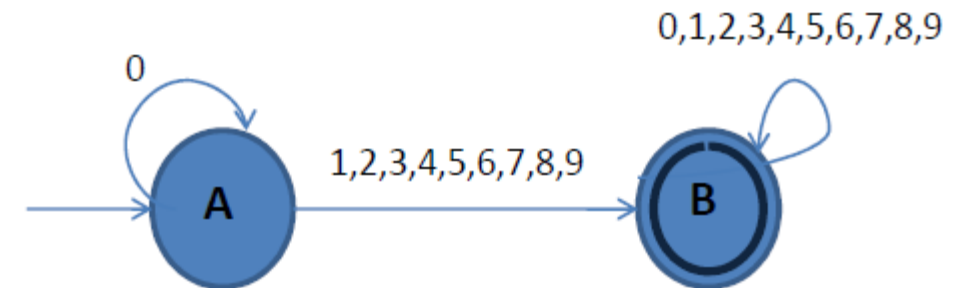
$A \Rightarrow 0A$

$\Rightarrow 01B$

$\Rightarrow 012B$

$\Rightarrow 0129B$

$\Rightarrow 0129$



Langage généré par une grammaire

Soit $G = (V, T, S, R)$ une grammaire.

Si T est **inclu** dans X où X est un alphabet $\rightarrow$ on dit que G est une grammaire sur X .

Définition:

$L(G) = \{w \text{ appartient à } T^* / w \text{ est dérivé de } S\}$

On dit que $L(G)$ est le langage généré par G .

Exercice

Construire une grammaire G qui génère le langage L suivant:

$$L = \{a^n b^m c^n, m, n \geq 0\}$$

Exercice: corrigé

La grammaire G est définie comme suit :

$$G = (V, T, S, R)$$

$$V = \{S, B\},$$

$$T = \{a, b, c\},$$

$$R = \{ S \rightarrow aSc$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow \varepsilon \mid bB \ }$$

G Génère le langage $L(G) = \{a^n b^m c^n, m, n \geq 0\}$

Grammaires régulières

Une grammaire régulière est une grammaire avec les restrictions suivantes:

- Le coté gauche de chaque production consiste en un seul symbole non terminal.
- Le coté droit est :
 - Soit un symbole terminal suivi d'un symbole non terminal
 - Soit un seul symbole terminal
 - Soit ϵ

Grammaires régulières

Exemple :

$C \rightarrow bD$

$C \rightarrow a$

$B \rightarrow \varepsilon$

Est une grammaire régulière

$bD \rightarrow A$

$A \rightarrow acb$

$BA \rightarrow Dec$

N'est pas ne une grammaire régulière

Grammaires régulières

Remarque:

Il est possible d'éliminer les règles de la forme : $N \rightarrow a$ en les remplaçant par

$N \rightarrow aX$

$X \rightarrow \varepsilon$

Où X est le nouveau symbole n'apparaissant pas dans la grammaire initiale.

Langages réguliers et grammaires régulières

Théorème

Pour chaque alphabet X ,

$\{\text{Langages réguliers sur } X\}$

$=$

$\{L(G) / G \text{ est une grammaire régulière sur } X\}$

$=$

$\{L(M) / M \text{ est un automate fini sur } X\}$

Langages réguliers et grammaires régulières

Remarque:

Un langage est dit régulier s'il existe un automate fini qui l'accepte ou bien une grammaire régulière qui le génère ou bien une expression régulière qui le représente.

Langages réguliers et grammaires régulières

Remarque:

Un langage est dit régulier s'il existe un automate fini qui l'accepte ou bien une grammaire régulière qui le génère ou bien une expression régulière qui le représente.

Langages réguliers et grammaires régulières

Preuve: **Conversion grammaire / automate**

Soit $G = (V, T, S, R)$ une grammaire régulière.

1) On peut transformer la grammaire G en une grammaire $G' = (V', T, S, R')$

Qui génère le même langage sur G , mais n'ayant pas de règle dont le coté droit consiste en un seul symbole terminal (remplacer $N \rightarrow a$ par $N \rightarrow aX, X \rightarrow \epsilon$).

2) On définit un automate fini $M = (Q, X, d, q_0, F)$

$Q = V'$

$X = T$

$d = \{ (p, x, q) / p \rightarrow xq \text{ qui appartient à } R' \}$

$q_0 = S$

$F = \{ q / (q \rightarrow \epsilon) \text{ appartient à } R' \}$

Exercice

Soit la grammaire régulière G ayant les règles de production suivantes,

$$G = (V, T, A, R)/$$

$$V = \{A, B\},$$

$$T = \{a, b\},$$

$$R = \{A \rightarrow bB \mid aA \mid \varepsilon, B \rightarrow bB \mid \varepsilon\}$$

construire un automate A / $L(G) = L(A)$

Exercice: corrigé

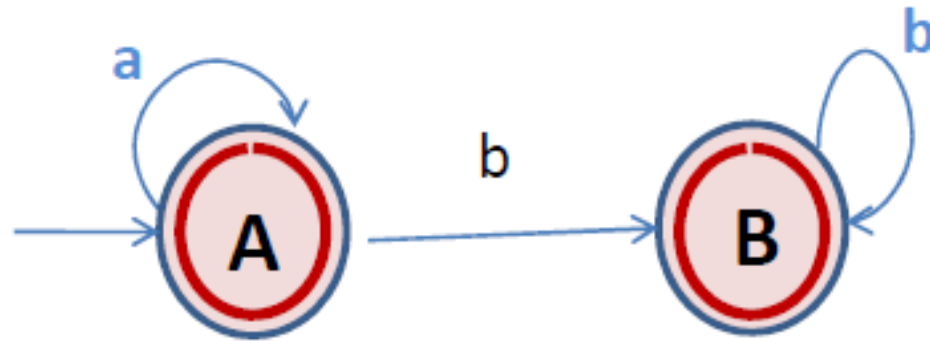
$A \rightarrow bB$

$A \rightarrow aA$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow bB$

$B \rightarrow \epsilon$



Langages réguliers et grammaires régulières

Preuve: **Conversion automate/grammaire**

Soit $M = (Q, X, \delta, q_0, F)$ un automate fini,

On définit une grammaire G / $L(G) = L(M)$ comme suit:

$G = (V, T, S, R)/$

$V = Q$

$T = X$

$S = q_0$

$R = \{p \rightarrow xq / (p, x, q) \text{ appartient à } \delta\} \cup \{q \rightarrow e / q \text{ appartient à } F\}$

Exercice

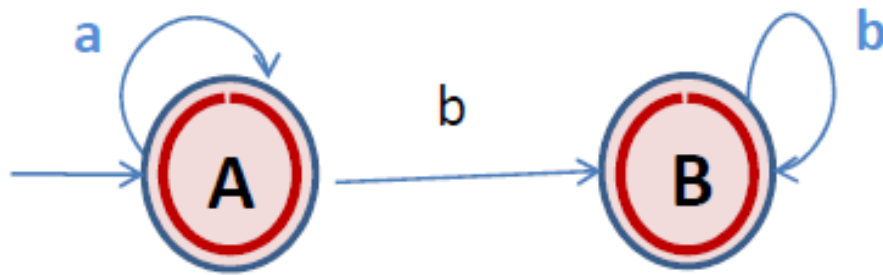
Soit l'automate fini A suivant :

$A = (Q, X, \delta, q_0, F) / Q = \{A, B\}, X = \{a, b\}, \delta = \{(A, a, A), (A, b, B), (B, b, B)\}, q_0 = A, F = \{A, B\}$

Construire une grammaire régulière $G / L(G) = L(A)$

Exercice: corrigé

$G = (V, T, A, R) / V = \{A, B\}, T = \{a, b\}, R = \{A \rightarrow bB \mid aA \mid \epsilon, A \rightarrow bB \mid \epsilon\}$



$A \rightarrow bB$

$A \rightarrow aA$

$A \rightarrow \epsilon$

$B \rightarrow bB$

$B \rightarrow \epsilon$

Les formes normales des grammaires

Forme standard binaire (CHOMSKY)

C'est la forme des règles de production suivantes:

$A \rightarrow BC ;$

$A \rightarrow a$

$A \rightarrow BC ; A \rightarrow a|$

où

$A, B, C \in V$ et $a \in X \cup \{\varepsilon\}$

Les formes normales des grammaires

Exercice

Soit la grammaire G suivante.

$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, R)$

$R = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow bA, & S \rightarrow aB, \\ A \rightarrow a, & B \rightarrow b, \\ A \rightarrow aS, & B \rightarrow bS, \\ A \rightarrow bAA, & B \rightarrow aBB \end{array} \right\}$

Construire une grammaire G' sous forme de CHOMSKY qui génère $L(G)$ (le langage généré par G)

Les formes normales des grammaires

Exercice: corrigé

La forme standard binaire associée aux règles de production de la grammaire G est :

$$R' = \left\{ \begin{array}{lll} S \rightarrow C_1 A, & A \rightarrow C_1 C_3, & B \rightarrow C_2 C_4, \\ C_1 \rightarrow b, & C_3 \rightarrow A A, & C_4 \rightarrow B B, \\ A \rightarrow a, & S \rightarrow C_2 B, & \\ A \rightarrow C_2 S, & B \rightarrow b, & \\ C_2 \rightarrow a, & B \rightarrow C_1 S, & \end{array} \right\}$$

La mise en forme standard binaire de la grammaire G donne la grammaire G'

$$G' = (\{S, A, B, C_1, C_2, C_3, C_4\}, \{a, b\}, S, R')$$

Les formes normales des grammaires

Forme standard de GREIBACK

C'est la forme des règles de production suivantes :

$$A \rightarrow av$$

où

$$a \in X, A \in V, v \in V^*$$

Les formes normales des grammaires

Exercice

Soit la grammaire G suivante.

$$G = (\{A1, A2, A3\}, \{a, b\}, A1, R)$$
$$R = \{ \begin{array}{l} A1 \rightarrow A2A3, \\ A3 \rightarrow A4A3, \\ A2 \rightarrow aA3, \\ A4 \rightarrow b, \\ A3 \rightarrow b \end{array} \}$$

Construire une grammaire G' sous forme GREIBACK qui génère $L(G)$

Les formes normales des grammaires

Exercice: corrigé

La forme standard de GREIBACK associee est :

$$R' = \left\{ \begin{array}{l} A1 \rightarrow aA3A3 \\ A3 \rightarrow b A3 \\ A3 \rightarrow b \end{array} \right\}$$

La mise en forme standard de GREIBACK de la grammaire G donne la grammaire G'

$$G' = (\{A1, A3\}, \{a, b\}, A1, R')$$

Exercices

Voir TD

Questions ?

